第八章 卤代烃：取代、消除与有机金属

8.1 亲核取代：速率和立体结果分开记

判据	S_N2	S_N1
过程	背面进攻，一步，只有过渡态	先离去成碳正离子，再被捕获
典型速率	$v = k[\mathrm{RX}][\mathrm{Nu}]$	$v = k[\mathrm{RX}]$
普通底物	甲基 > 伯 > 仲；叔极难	叔 > 仲；普通伯和甲基极难
立体结果	反应中心空间构型翻转	趋于外消旋，离子对可使两面不等量
重排	不发生碳正离子重排	可能 1,2-H/烷基迁移
常见条件	强亲核试剂、极性非质子溶剂	易电离底物、强电离性溶剂

$$\mathrm{Nu^- \longrightarrow [Nu\cdots C\cdots X]^{\ddagger} \longrightarrow C{-}Nu + X^-}$$

①亲核性还取决于溶剂与位阻

质子溶剂中卤离子常为 $\mathrm{I^- > Br^- > Cl^- > F^-}$，小而硬的阴离子被氢键强溶剂化；极性非质子溶剂中顺序可变。$\mathrm{RS^-}$、$\mathrm{I^-}$、$\mathrm{CN^-}$ 可强亲核而相对弱碱；t-$\mathrm{BuO^-}$ 是强碱但位阻大。离去能力一般 $\mathrm{I^- > Br^- > Cl^- \gg F^-}$，磺酸酯也是好离去基；OH 通常先质子化或转成磺酸酯。

②苄基/烯丙基和烯基/芳基要分清

$\mathrm{PhCH_2X}$ 的苄位可反应；PhX 的芳基 C–X 不作普通 $S_N1/2$。邻基参与可通过成环与再开环两次翻转，产生净保持；必须检查实际几何与可参与的孤对。

反应 8.1 卤代烷的水解

$$\mathrm{CH_3CH_2Br + NaOH \xrightarrow{H_2O} CH_3CH_2OH + NaBr}$$

特点：伯底物可作 SN2；条件变化会引入消除竞争。

反应 8.2 Finkelstein 卤素交换

$$\mathrm{CH_3CH_2Br + NaI \xrightarrow{acetone} CH_3CH_2I + NaBr}$$

特点：极性非质子溶剂，沉淀移走卤盐有利于推动反应。

反应 8.3 氰根取代并增长一个碳

$$\mathrm{CH_3CH_2Br + NaCN \longrightarrow CH_3CH_2CN + NaBr}$$

特点：新增加的碳是 CN 中的碳，之后水解变羧基。

反应 8.4 叔底物的溶剂解

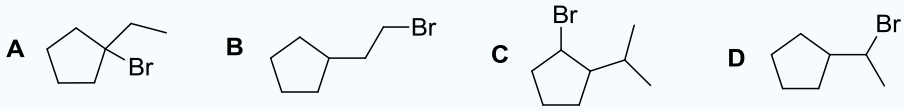
$$\mathrm{(CH_3)_3CCl + H_2O \longrightarrow (CH_3)_3COH + HCl}$$

特点：叔底物先电离形成碳正离子，随后被水捕获；E1 消除可同时竞争。

历年真题 · 22 秋冬 · 一、9 · PDF 第 2 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、9　原卷 PDF 第 2 页

9. 下列化合物发生 S_N1 亲核取代反应，速率最大的是（　）



解答 / 思路

第一个，原题 A。离去碳为叔碳，容易产生叔碳正离子；第二个为伯，后两者为仲。

历年真题 · 2020–2021 秋冬 · 一、15 · PDF 第 3 页

2020–2021 学年秋冬 • 一、15　原卷 PDF 第 3 页

15. 光学活性的 1-苯基-2-碘辛烷用 NaI/丙酮处理后旋光度逐渐减小，即发生了外消旋化现象，发生上述变化可能的反应机理是（　　）。

(A) S_N1　　**(B)** S_N2　　**(C)** S_NAr　　**(D)** E1

解答 / 思路

选 B。I^- 对 C–I 作同一取代基的退化 S_N2，每次碰撞翻转构型；多次可逆交换使两对映体趋向等量。本题的外消旋来自反复的 S_N2 构型翻转。

8.2　消除与竞争：先确认有没有可用的氢

③ E2 的反式共平面要求

E2 的碱夺 β-H、C=C 形成、离去同步发生，无碳正离子中间体，典型 $v = k[\mathrm{RX}][\mathrm{B}]$。环己烷要求离去基和 β-H **反式双轴**，即使少取代烯烃也可能因几何约束成为唯一产物。小碱常偏 Zaitsev，大位阻碱常偏 Hofmann。

④ E1 与 E1cB

E1 先离去，能重排，与 S_N1 竞争；E1cB 先去质子形成稳定共轭碱，再离去，常见于带吸电子基且离去基较差的体系，如羟醛产物碱促脱水。

底物	强亲核、较弱碱	强碱/大位阻碱
甲基	S_N2	无 β-H，不作 E2
伯	多为 S_N2	小碱竞争；大碱利 E2
仲	取代可行，须看条件	E2 通常重要
叔	普通 S_N2 不可行	E2；弱碱溶剂解可 S_N1/E1

温度通过影响取代与消除的相对活化自由能改变产物比例；升温常提高消除产物的比例。

反应 8.5　醇性碱促进 beta-消除

$$\mathrm{CH_3CHBrCH_2CH_3} \xrightarrow{\mathrm{KOH,\,EtOH,\,\Delta}} \mathrm{CH_3CH{=}CHCH_3}$$

特点：小碱通常优先 Zaitsev；E/Z 还取决于反式共平面构象。

反应 8.6　大位阻碱促进末端烯烃

$$CH_3CHBrCH_2CH_3 \xrightarrow{\text{t-BuOK},\Delta} CH_2{=}CHCH_2CH_3$$

特点：大位阻碱有利于夺取较易接近的 beta-H，提高 Hofmann 方向的产物比例。

反应 8.7　伯溴代物的 E2

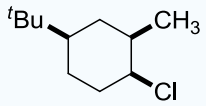
$$CH_3CH_2Br \xrightarrow{\text{KOH, EtOH},\Delta} CH_2{=}CH_2$$

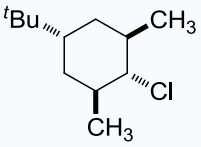
特点：至少需要 beta-H；甲基卤代物没有这一消除路线。

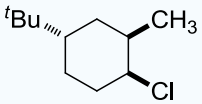
历年真题 · 22 秋冬 · 一、6 · PDF 第 2 页

2022–2023 学年秋冬 • 一、6　原卷 PDF 第 2 页

6. 下列化合物进行 E2 消去反应，反应速率最慢（不反应）的是（　）。

A 

B 

C 

解答 / 思路

选 B。该构象缺少与离去基反式双轴的 β-H，E2 受到几何限制。两种椅式中的轴向基团及翻环能量代价决定可反应构象的比例。

8.3　芳环亲核取代与碳链构建

⑤两种芳环取代路径

加成–消除 S_NAr 常要求离去基邻/对有强吸电子基稳定 Meisenheimer 中间体；此机理中 F 的强吸电子诱导效应有利于亲核加成，常表现出较高活性。强碱与邻位 H 可走苯炔消除–加成，可能得到位置异构体。

⑥ Mg、Li、Cu：强弱决定用途

RX + Mg ⟶ RMgX 用无水醚/THF；有机镁/锂遇水、醇、酚、羧酸、N–H 等先酸碱反应。R_2CuLi 较温和，常用于酰氯制酮、合适卤代烃偶联及共轭 1,4-加成。Suzuki 是有机硼与芳/烯基卤化物的 Pd 催化偶联；Sonogashira 常把端炔接到芳/烯基上。

反应 8.8　活化芳环的亲核取代

$$p\text{-}O_2NC_6H_4Cl \xrightarrow{OH^-,\Delta} p\text{-}O_2NC_6H_4OH$$

特点：硝基在离去基邻/对位稳定加成中间体；产物以酸化后的酚表示。

反应 8.9　苯炔消除–加成

$$PhCl \xrightarrow{NaNH_2,\,NH_3(l)} PhNH_2$$

特点：要求邻位可夺 H；有取代基时可能出现位置异构体。

反应 8.10　格氏试剂的制备

$$\mathrm{PhBr + Mg \xrightarrow{Et_2O} PhMgBr}$$

特点：无水条件；含活泼氢的试剂或溶剂会先淬灭。

反应 8.11　格氏试剂被水淬灭

$$\mathrm{RMgX + H_2O \longrightarrow RH + Mg(OH)X}$$

特点：这里是酸碱反应，R 不会继续进攻其他亲电中心。

反应 8.12　有机铜试剂的制备

$$\mathrm{2\,RLi + CuI \longrightarrow R_2CuLi + LiI}$$

特点：较有机锂温和，常用于共轭加成或合适底物的偶联。

历年真题 · 22 秋冬 · 二、11 · PDF 第 6 页

2022–2023 学年秋冬 • 二、11　原卷 PDF 第 6 页

11.



解答 / 思路

第一空：末端伯溴被 CN^- 作 S_N2 取代，腈水解得 p-Br–C_6H_4–$CH_2CH_2CO_2H$；碳链增长一个碳，芳基 Br 保留。第二空：$SOCl_2$ 先制酰氯，再由 $AlCl_3$ 促进分子内 F–C 酰化，得 6-溴茚-1-酮。新键连在原侧链邻位与羰基碳之间，五元环中依次为羰基 C、两个 CH_2 及两个芳环稠合碳；原对位 Br 留在芳环上。

跨学年、跨学期真题

历年真题 · 2021–2022 春夏 · 一、13 · PDF 第 3 页

2021–2022 学年春夏 • 一、13　原卷 PDF 第 3 页

13. 下列溴代化合物，发生双分子亲核取代（S_N2）反应最快的是（　　）。

(A) $(CH_3)_3CCH_2Br$　(B) $CH_3CH(CH_3)CH_2Br$　(C) $CH_3CH_2CH_2Br$　(D) $CH_3CH(Br)CH_3$

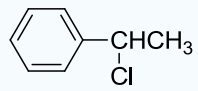
解答 / 思路

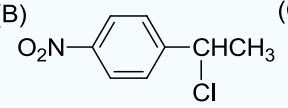
C。A 是新戊基卤代物，虽为伯碳，β 位拥挤使背面进攻很慢；B 也有 β 支化；D 为仲。本题的速率差异主要来自反应中心附近的位阻。

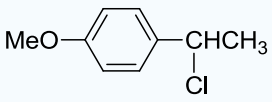
历年真题 · 2019–2020 春夏 · 一、8 · PDF 第 2 页

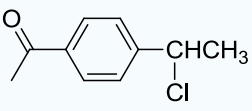
2019–2020 学年春夏 • 一、8　原卷 PDF 第 2 页

8. 下列化合物发生 E1 消除反应，反应活性最好的是（　　）。

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

解答 / 思路

对甲氧基底物，原题 C。决速电离产生苄基正离子，对甲氧基可共振给电子稳定它；吸电子取代不利。与 S_N1 共用中间体，但“E1 比例”还要结合碱、溶剂、温度。